

**Documento de Requisitos do
Hub de Pesquisa e Inovação do Recife**

**Abril
2026**

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor

Sumário

1. Introdução	4
1.1. Entendimento do Documento	4
1.1.1 Termos e Abreviações	4
1.1.2. Definição de User Stories	4
1.2. Visão Geral do Documento	4
2. Motivação	5
2.1. O Problema Identificado	5
2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado	5
3. Stakeholders	6
3.1. Principais stakeholders	6
3.2. Perfis de usuário	6
3.3. Mapa de empatia	7
4. Histórias de Usuário	8
5. Diagrama Casos de Uso	9
6. Requisitos Funcionais	11
7. Requisitos Não Funcionais	12
8. Regras de negócio	12
9. Rastreabilidade	13
10. Protótipo	15
11. Conclusão	15
12. Referências	15

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Hub de Pesquisa e Inovação do Recife, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.

1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado pelas organizações para representar uma US é:

Como um <tipo de usuário>, **eu quero** <função>, **de forma que** <alguma razão/benefício>.

Os requisitos são identificados com um identificador único para fins de organização e rastreabilidade. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 - xxxx.
- Seção 3 - xxxxx.

2. Motivação

2.1. O Problema Identificado

Recife é um polo de excelência em ensino e pesquisa, lar de instituições renomadas onde, anualmente, milhares de pesquisas, teses, dissertações e projetos inovadores são desenvolvidos, muitos com enorme potencial de aplicação prática.

No entanto, ainda há uma desconexão considerável entre a academia e os setores privado e governamental. Esse cenário impede que o conhecimento gerado supra lacunas estratégicas, como a demanda por inovação no serviço público e a necessidade de novos investimento em pesquisa no mercado.

Esse problema ocorre porque não existe um canal centralizado, direto e de fácil acesso para que gestores públicos e empresários locais possam conhecer o que está sendo produzido. Além disso, outro problema comum é a dificuldade que usuários não acadêmicos têm em compreender e acompanhar projetos com alto teor técnico apresentados em linguagem pouco acessível.

Essa falha de comunicação resulta em uma perda significativa de oportunidades: menor volume de parcerias entre os setores, menos financiamento para projetos de pesquisa e um entrave no desenvolvimento econômico local.

2.2. Propósito e as metas organizacionais do produto frente ao mercado

Nossa proposta é criar o "Hub de Inovação e Pesquisa de Recife", um dashboard online e interativo que centraliza e categoriza a produção científica da cidade. Nosso principal objetivo é estabelecer um ecossistema onde o conhecimento local seja a principal matéria-prima para a resolução de desafios locais e geração de desenvolvimento socioeconômico, a fim de posicionar Recife como uma cidade de referência em inovação aberta e colaborativa entre a academia, o governo e o mercado.

Para alcançar esse propósito, focamos na criação de um perfil padronizado para cada projeto, utilizando assistentes de IA para transformar resumos técnicos em linguagem acessível e clara para usuários sem background acadêmico, destacando os objetivos e potenciais aplicações práticas da pesquisa.

Através da implementação de filtros inteligentes, a plataforma facilitará que empresas e gestores públicos identifiquem e estabeleçam um canal de contato direto com talentos locais, aumentando oportunidades de parceria.

Com a formalização de acordos de cooperação com as principais instituições de ensino e pesquisa buscamos garantir o fluxo contínuo e a atualização dos dados na plataforma, de modo a permitir o fácil acompanhamento do projeto.

3. Stakeholders

3.1. Principais stakeholders

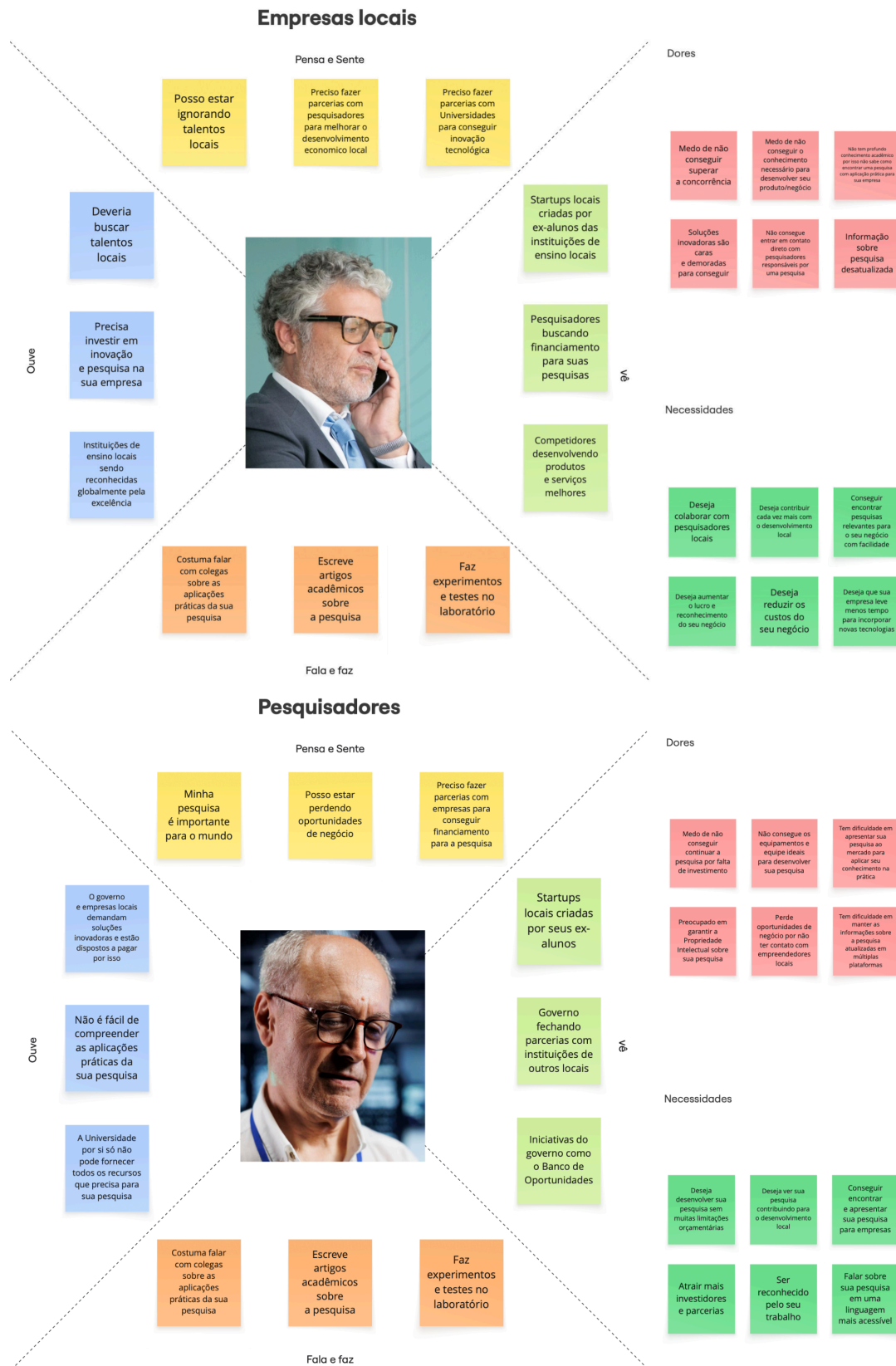
Além da equipe de gestão do Hub, responsável por gerir e tomar decisões internas, temos como Stakeholders diretos (aqueles que usam e alimentam a plataforma) as Universidades (Reitorias e Pró-reitorias de Pesquisa, Pesquisadores, Doutorandos...) e organizações locais públicas (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Conselho Municipal de C&T) e privadas (Porto Digital, Startups e empresas locais).

Como Stakeholders estratégicos (que dão suporte e devemos manter informados) os Órgãos de Fomento, DPOs e Procuradoria Legal (privacidade e proteção de dados), Associações Comerciais, Investidores, Mídia Local e Público Geral.

3.2. Perfis de usuário

- Pesquisadores: autores e responsáveis pelos projetos de pesquisa
- Instituições de pesquisa: entidades provedoras de dados e infraestrutura acadêmica
- Gestores públicos/Empresários: usuários em busca de soluções tecnológicas e parcerias.

3.3. Mapa de empatia



4. Histórias de Usuário

[US01]

Como um Pesquisador, eu quero cadastrar minha pesquisa com um resumo em linguagem acessível, de forma que empresas e gestores públicos consigam entender seu potencial de aplicação.

- **[CA01-01]** O sistema deve permitir inserir título, área, palavras-chave e descrição técnica.
- **[CA01-02]** O sistema deve gerar automaticamente uma versão simplificada com auxílio de IA.
- **[CA01-03]** O pesquisador pode editar o resumo simplificado antes de publicar.
- **[CA01-04]** A pesquisa deve ficar visível para busca após publicação.

[US02]

Como uma Empresa, eu quero buscar pesquisas utilizando filtros por área, problema e nível de maturidade, de forma que eu encontre soluções relevantes para o meu negócio.

- **[CA02-01]** O sistema deve permitir busca por palavras-chave.
- **[CA02-02]** O sistema deve permitir filtros (área, instituição, estágio da pesquisa).
- **[CA02-03]** O sistema deve exibir resultados ordenados por relevância.
- **[CA02-04]** O usuário deve conseguir acessar o perfil completo da pesquisa.

[US03]

Como um Investidor, eu quero identificar pesquisas com potencial de mercado, de forma que eu possa avaliar oportunidades de investimento.

- **[CA03-01]** O sistema deve destacar pesquisas com alto potencial de aplicação.
- **[CA03-02]** O sistema deve exibir informações sobre impacto e aplicabilidade.
- **[CA03-03]** O usuário deve entrar em contato com os responsáveis.

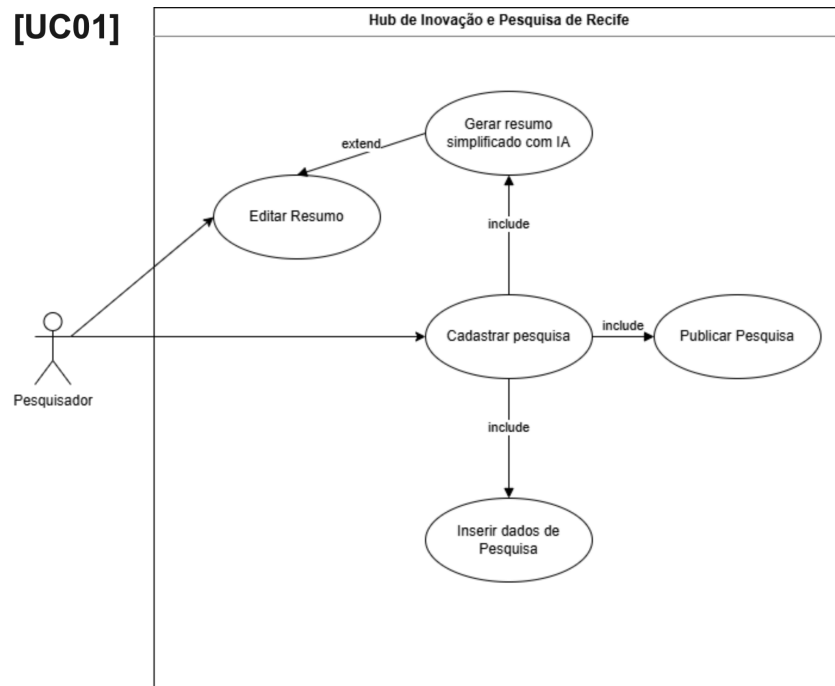
[US04]

Como um NIT ou Instituição de Pesquisa, eu quero gerenciar e acompanhar as pesquisas publicadas, de forma que eu possa garantir visibilidade e atualização dos dados.

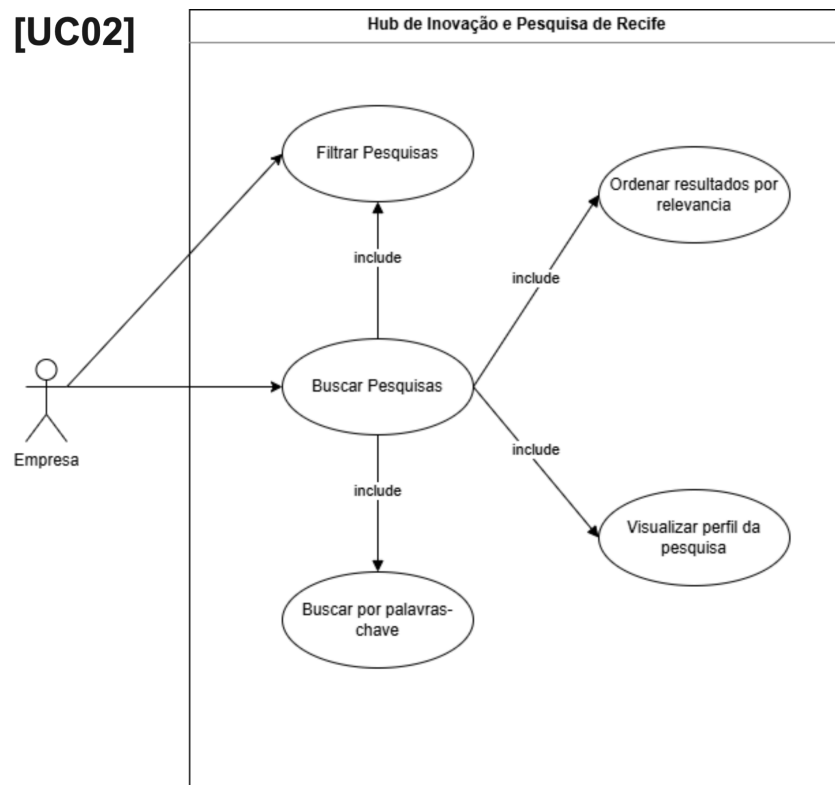
- **[CA04-01]** O sistema deve permitir visualizar todas as pesquisas da instituição.
- **[CA04-02]** O sistema deve permitir editar ou remover pesquisas.
- **[CA04-03]** O sistema deve exibir métricas de visualização e interesse.

5. Diagrama Casos de Uso

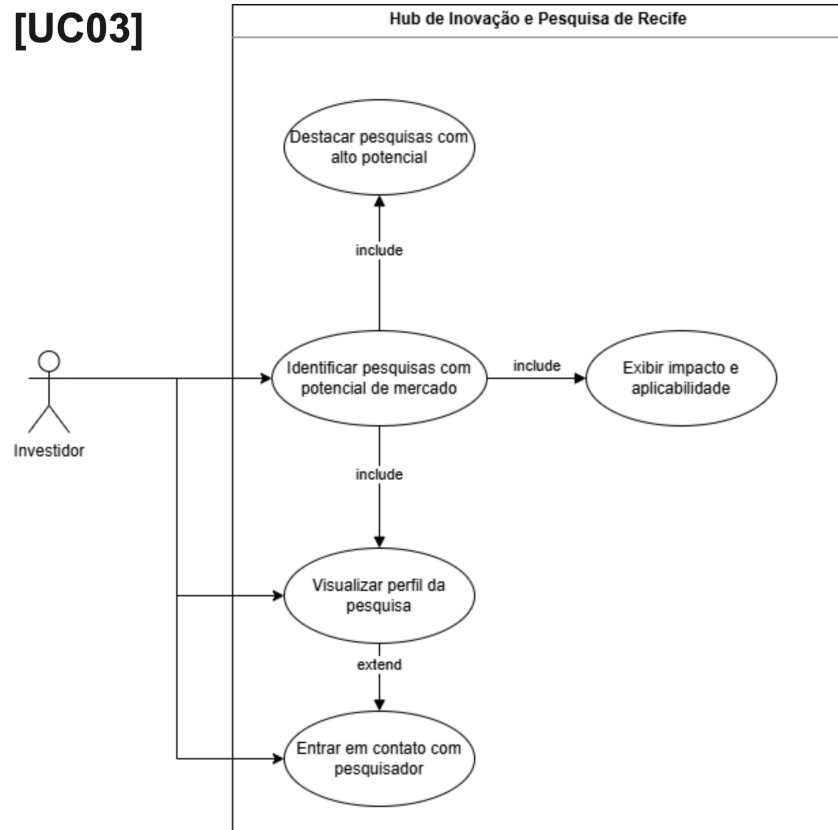
[UC01]



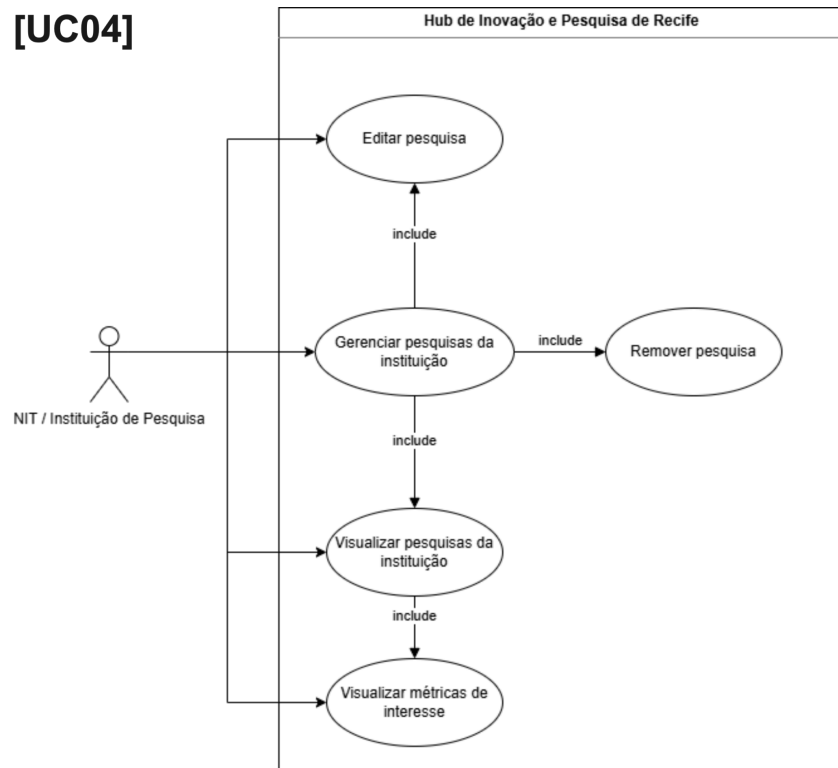
[UC02]



[UC03]



[UC04]



6. Requisitos Funcionais

Autenticação e Conta

- **[RF001]** O sistema deve permitir que usuários (organizações e pesquisadores) se cadastrem informando dados obrigatórios.
- **[RF002]** O sistema deve permitir que usuários realizem login quando informarem e-mail e senha válidos.

Gestão de Pesquisa

- **[RF003]** O sistema deve permitir que o pesquisador cadastre uma pesquisa quando fornecer os dados obrigatórios do projeto.
- **[RF004]** O sistema deve enviar a pesquisa para aprovação institucional após o cadastro.
- **[RF005]** O sistema deve publicar a pesquisa somente após aprovação da instituição.
- **[RF006]** O sistema deve permitir que o pesquisador edite sua pesquisa quando desejar atualizá-la.
- **[RF007]** O sistema deve ocultar a pesquisa quando o pesquisador optar por removê-la da plataforma.

IA (feature central)

- **[RF008]** O sistema deve utilizar IA para gerar automaticamente uma versão simplificada da pesquisa no momento do cadastro.
- **[RF009]** O sistema deve permitir que o pesquisador edite o conteúdo gerado pela IA antes da publicação.
- **[RF010]** O sistema deve sugerir automaticamente os ODS relacionados à pesquisa com base no conteúdo fornecido.

Busca e Descoberta

- **[RF011]** O sistema deve permitir que usuários busquem pesquisas utilizando filtros como área, instituição, palavras-chave, tipo de projeto e ODS.
- **[RF012]** O sistema deve listar pesquisas de acordo com os filtros selecionados pelo usuário.

Conexão (CORE DO SISTEMA)

- **[RF013]** O sistema deve permitir que organizações iniciem uma solicitação de contato com o pesquisador por meio da plataforma.
- **[RF014]** O sistema deve permitir comunicação via chat interno entre organização e pesquisador após o início do contato.
- **[RF015]** O sistema deve notificar o usuário quando receber uma nova mensagem no chat.

7. Requisitos Não Funcionais

- **[RNF001]** Conformidade com a LGPD, “o sistema deve garantir que o tratamento de dados pessoais de pesquisadores e representantes de empresas siga rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados.”
- **[RNF002]** Design responsivo: embora o foco seja um dashboard , “a plataforma deve ser totalmente operacional em navegadores mobile (iOS/Android) e desktop sem perda de funcionalidade”
- **[RNF003]** Arquitetura de Microsserviços: “O sistema deve ser desenvolvido utilizando microsserviços para permitir que a ferramenta de IA seja atualizada ou escalada independentemente do banco de dados de pesquisas”

8. Regras de negócio

Publicação e Aprovação

- **[RN001]** Apenas pesquisadores vinculados a uma instituição podem cadastrar pesquisas na plataforma.
- **[RN002]** Toda pesquisa cadastrada deve passar por aprovação da instituição antes de ser publicada.
- **[RN003]** Pesquisas não aprovadas não devem ser visíveis para outros usuários.
- Visibilidade e Remoção
- **[RN004]** Pesquisas removidas pelo pesquisador devem permanecer armazenadas, porém não visíveis para outros usuários.

Contato e Comunicação (CORE)

- **[RN005]** Apenas usuários autenticados podem iniciar contato com pesquisadores.
- **[RN006]** O contato entre organização e pesquisador pode ocorrer por chat interno ou e-mail(informado corretamente pela organização e pesquisador)
- **[RN007]** Um canal de comunicação deve ser criado automaticamente ao iniciar uma solicitação de contato.

IA (importante pro negócio)

- **[RN008]** Toda pesquisa cadastrada deve possuir uma versão simplificada gerada por IA antes da publicação.
- **[RN009]** O pesquisador pode editar o conteúdo gerado pela IA antes da submissão para aprovação.

Integridade e Governança

- **[RN010]** Cada pesquisa deve estar associada a pelo menos uma instituição responsável.
- **[RN011]** A instituição é responsável por validar a conformidade das pesquisas antes da aprovação.

9. Rastreabilidade

9.1 Mapeamento entre Casos de Uso e User Stories (UC × US)

Caso de Uso	Descrição	User Stories Relacionadas
UC01	Cadastrar pesquisa	US01
UC02	Buscar pesquisas	US02, US03, US04
UC03	Visualizar pesquisa	US02, US03, US04
UC04	Iniciar contato com pesquisador	US02, US03, US04
UC05	Gerenciar comunicação (chat)	US02, US03, US04

9.2 Matriz de Rastreabilidade UC × US

US \ UC	UC01	UC02	UC03	UC04	UC05
US01	X				
US02		X	X	X	X
US03		X	X	X	X
US04		X	X	X	X

9.3 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

Caso de Uso	Requisitos Funcionais Relacionados
UC01	RF003, RF004, RF005, RF006, RF007, RF008, RF009, RF010
UC02	RF011, RF012
UC03	RF012
UC04	RF013

9.4 Matriz de Rastreabilidade UC x RF

UC \ RF	RF0 03	RF0 04	RF0 05	RF0 06	RF0 07	RF0 08	RF0 09	RF0 10	RF 011	RF0 12	RF0 13	RF0 14	RF0 15
UC 01	X	X	X	X	X	X	X	X					
UC 02									X	X			
UC 03										X			
UC 04											X		
UC 05												X	X

9.5 Mapeamento Requisitos Funcionais

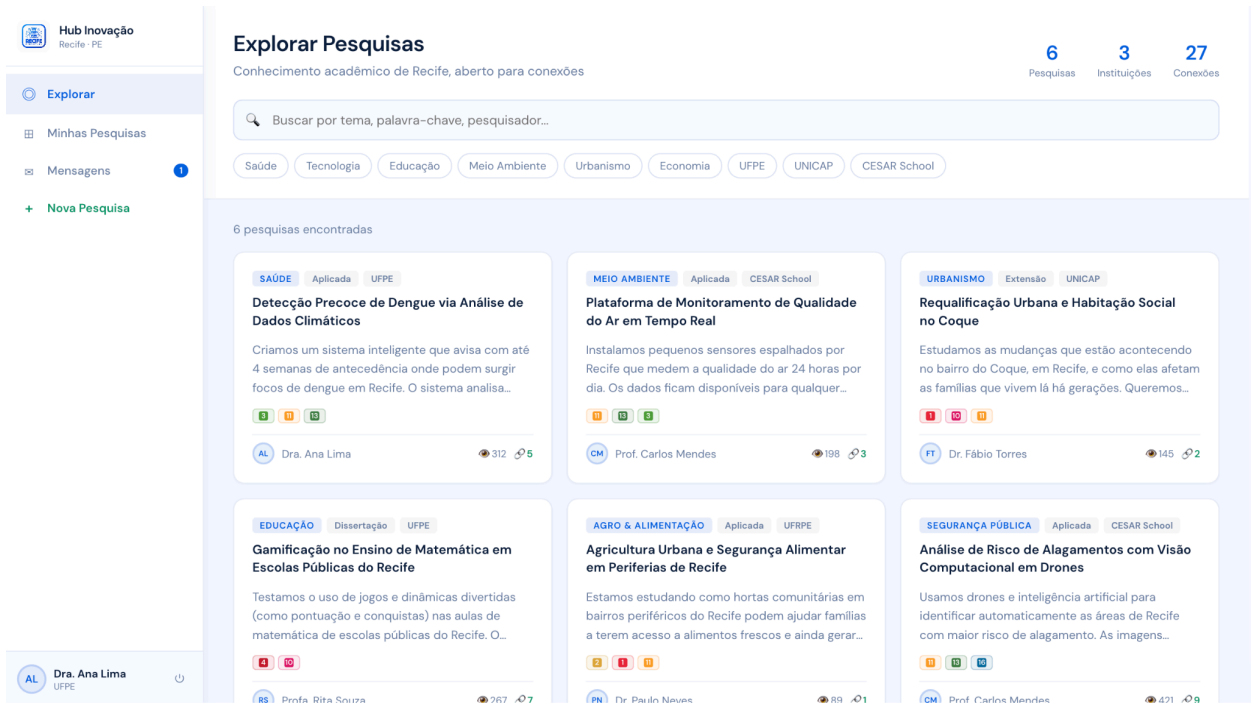
Requisito Funcional	Depende de
RF004 - Enviar para aprovação	RF003
RF005 - Publicar pesquisa	RF004
RF006 - Editar pesquisa	RF003
RF007 - Ocultar pesquisa	RF003
RF009 - Editar conteúdo da IA	RF008
RF012 - Listar pesquisas	RF011
RF013 - Iniciar contato	RF011, RF012
RF014 - Chat interno	RF013
RF015 - Notificação de mensagem	RF014

9.6 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais (RNF × RF)

Requisito Não Funcional	Requisitos Funcionais Relacionados
RN001, RN002, RN003	RF003, RF004, RF005
RN004	RF007
RN005	RF013
RN006, RN007	RF013, RF014
RN008, RN009	RF008, RF009
RN010, RN011	RF003, RF004, RF005

10. Protótipo

Protótipo - Hub Inovação



11. Conclusão

12. Referências

Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

ID:	UC01
Nome do caso de uso	Cadastrar pesquisa
Precondições:	O pesquisador deve estar autenticado na plataforma O sistema deve estar disponível O pesquisador deve estar vinculado a uma instituição cadastrada
Fluxo Principal	O pesquisador acessa a funcionalidade de cadastro de pesquisa O pesquisador insere os dados da pesquisa (título, área, palavras-chave e descrição técnica) O sistema gera automaticamente um resumo simplificado com auxílio de IA O pesquisador revisa e, se necessário, edita o resumo simplificado O pesquisador confirma a publicação da pesquisa O sistema armazena os dados e publica a pesquisa na plataforma
Fluxos Alternativos:	a. Dados incompletos ou inválidos O sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes de continuar b. Falha na geração do resumo com IA O sistema informa o erro e permite nova tentativa ou inserção manual do resumo c. Cancelamento da operação O pesquisador pode cancelar o cadastro antes da publicação, e os dados não são salvos
Pós-condições:	A pesquisa é armazenada no sistema A pesquisa fica disponível para busca por outros usuários O cadastro pode ser contabilizado para métricas da plataforma
Regra de negócio:	RN001: Apenas pesquisadores autenticados podem cadastrar pesquisas RN002: Associação com pesquisador RN008: A pesquisa só pode ser publicada após a geração (ou inserção) de um resumo simplificado RN004: O resumo simplificado deve ser compreensível para usuários não técnicos RN005: Pesquisas publicadas devem ficar visíveis no sistema de busca
Requisitos não-funcionais:	RNF01: O sistema deve gerar o resumo com IA em até 5 segundos RNF02: A interface de cadastro deve ser intuitiva e de fácil uso RNF03: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% RNF04: Os dados das pesquisas devem ser armazenados de forma segura RNF05: O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem perda de desempenho

ID:	UC02
Nome do caso de uso	Buscar pesquisas
Precondições:	O usuário (empresa) deve ter acesso à plataforma (autenticado ou não, dependendo da regra do sistema) O sistema deve estar disponível Devem existir pesquisas cadastradas na plataforma
Fluxo Principal	O usuário acessa a funcionalidade de busca de pesquisas O usuário insere palavras-chave relacionadas ao seu interesse O usuário aplica filtros (área, instituição ou estágio da pesquisa) O sistema processa a busca com base nos critérios informados O sistema exibe uma lista de pesquisas ordenadas por relevância O usuário seleciona uma pesquisa da lista O sistema exibe o perfil completo da pesquisa
Fluxos Alternativos:	a. Nenhum resultado encontrado O sistema exibe mensagem informando que não há pesquisas compatíveis e sugere ajustar os filtros b. Filtros ou termos inválidos O sistema solicita correção ou ignora filtros inconsistentes c. Falha no sistema durante a busca O sistema exibe mensagem de erro e permite nova tentativa
Pós-condições:	Os resultados da busca são exibidos ao usuário O usuário pode visualizar detalhes das pesquisas A busca pode ser registrada para fins de análise e métricas
Regra de negócio:	RN001: O sistema deve permitir busca por palavras-chave e aplicação de filtros combinados RN002: Apenas pesquisas publicadas devem ser exibidas nos resultados RN003: Os resultados devem ser ordenados por relevância RN004: O sistema deve permitir acesso ao perfil completo da pesquisa a partir da lista de resultados
Requisitos não-funcionais:	RNF01: O tempo de resposta da busca deve ser inferior a 2 segundos RNF02: A interface de busca deve ser simples e intuitiva RNF03: O sistema deve suportar múltiplas buscas simultâneas RNF04: O sistema deve garantir alta disponibilidade (mínimo de 99%) RNF05: O sistema deve proteger os dados e acessos conforme boas práticas de segurança

ID:	UC03
Nome do caso de uso	Identificar pesquisas com potencial de mercado
Precondições:	O investidor deve ter acesso à plataforma (autenticado ou não, conforme regra do sistema) O sistema deve estar disponível Devem existir pesquisas cadastradas e publicadas na plataforma
Fluxo Principal	O investidor acessa a funcionalidade de exploração de pesquisas O sistema exibe pesquisas destacadas com alto potencial de mercado O investidor navega ou busca pesquisas de interesse O sistema apresenta informações sobre impacto e aplicabilidade das pesquisas O investidor seleciona uma pesquisa O sistema exibe o perfil completo da pesquisa O investidor decide entrar em contato com o pesquisador O sistema registra e encaminha a solicitação de contato
Fluxos Alternativos:	a. Nenhuma pesquisa relevante encontrada → O sistema informa a ausência de resultados e sugere novas buscas ou filtros b. Informações incompletas da pesquisa → O sistema exibe aviso indicando dados insuficientes para avaliação c. Falha ao realizar contato com o pesquisador → O sistema informa erro e permite nova tentativa
Pós-condições:	O investidor visualizou pesquisas relevantes O investidor pode ter iniciado contato com um pesquisador A interação pode ser registrada para métricas da plataforma
Regra de negócio:	RN001: O sistema deve destacar pesquisas com alto potencial de aplicação RN002: O sistema deve apresentar informações claras sobre impacto e aplicabilidade RN003: Apenas pesquisas publicadas devem ser exibidas RN004: O contato com o pesquisador deve estar disponível a partir do perfil da pesquisa RN005: O sistema deve priorizar pesquisas relevantes para o mercado
Requisitos não-funcionais:	RNF01: O sistema deve carregar as pesquisas destacadas em até 2 segundos RNF02: A interface deve ser intuitiva para usuários não técnicos RNF03: O sistema deve garantir alta disponibilidade (mínimo de 99%) RNF04: As informações exibidas devem ser confiáveis e atualizadas RNF05: O sistema deve registrar interações para análise de desempenho e métricas

ID:	UC04
Nome do caso de uso	Gerenciar pesquisas da instituição
Precondições:	O usuário (NIT ou representante da instituição) deve estar autenticado no sistema O usuário deve estar vinculado a uma instituição cadastrada Devem existir pesquisas previamente cadastradas na plataforma O sistema deve estar disponível
Fluxo Principal	O usuário acessa a área de gerenciamento de pesquisas da instituição O sistema exibe a lista de pesquisas vinculadas à instituição O usuário seleciona uma pesquisa para visualizar detalhes O sistema exibe informações completas da pesquisa O usuário acessa as métricas de interesse da pesquisa (visualizações, contatos, etc.) O sistema apresenta os dados atualizados de desempenho da pesquisa
Fluxos Alternativos:	a. Edição de pesquisa O usuário seleciona a opção de editar uma pesquisa O sistema permite a atualização dos dados e salva as alterações b. Remoção de pesquisa O usuário solicita a exclusão de uma pesquisa O sistema solicita confirmação e realiza a remoção c. Ausência de pesquisas cadastradas O sistema informa que não há pesquisas vinculadas à instituição
Pós-condições:	O usuário visualizou e acompanhou as pesquisas da instituição As pesquisas podem ter sido atualizadas ou removidas As métricas foram acessadas para análise de desempenho
Regra de negócio:	RN001: Apenas usuários vinculados à instituição podem gerenciar suas pesquisas RN002: O sistema deve exibir somente pesquisas associadas à instituição do usuário RN003: Alterações nas pesquisas devem ser refletidas imediatamente na plataforma RN004: A remoção de pesquisas deve exigir confirmação do usuário RN005: O sistema deve apresentar métricas atualizadas de visualização e interesse
Requisitos não-funcionais:	RNF01: O sistema deve carregar a lista de pesquisas em até 2 segundos RNF02: A interface deve ser clara e permitir fácil gerenciamento das informações RNF03: O sistema deve garantir integridade dos dados durante edições e remoções RNF04: O sistema deve possuir alta disponibilidade (mínimo de 99%) RNF05: O acesso às informações deve ser seguro e controlado por autenticação